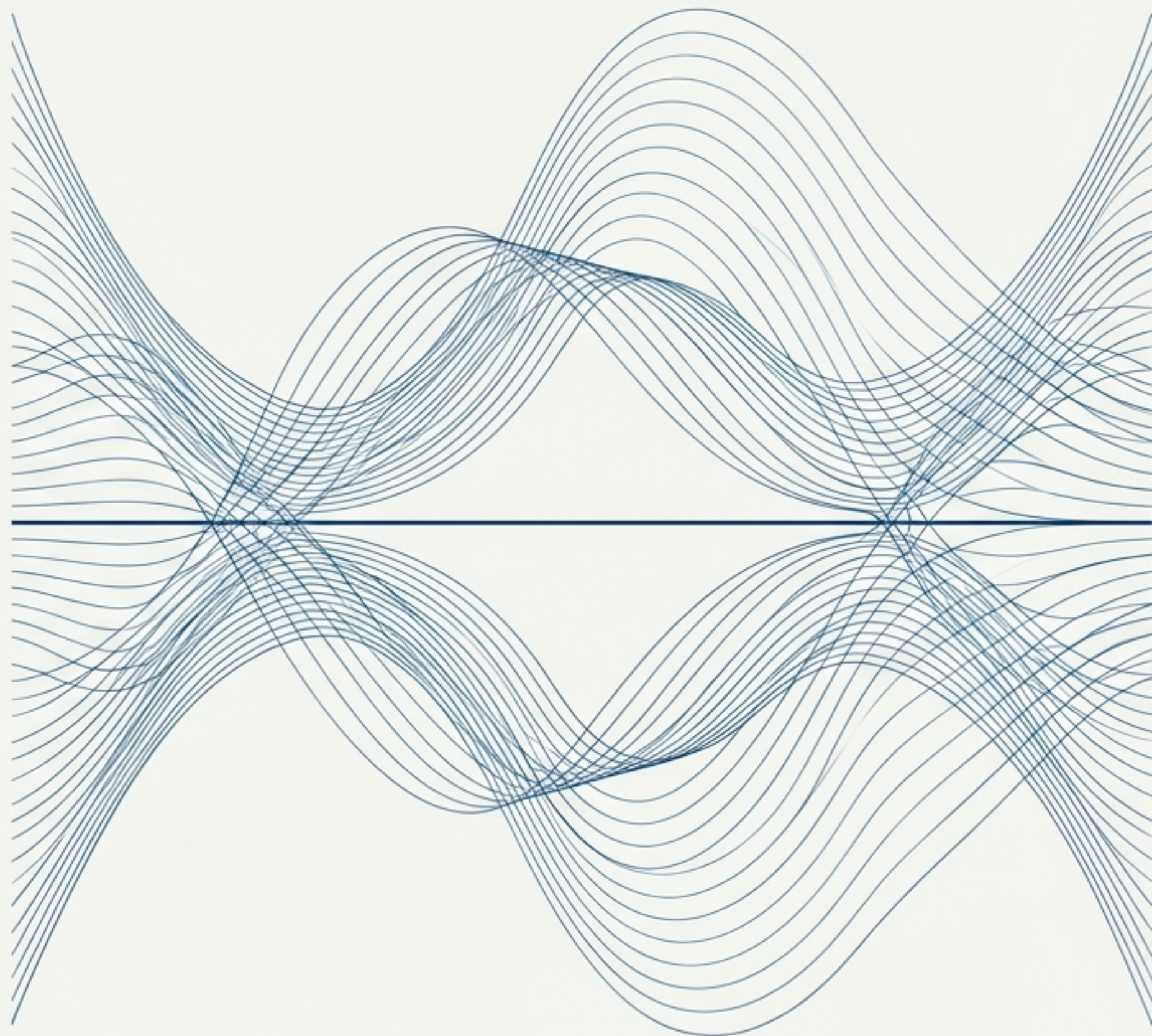


Piloter la Qualité : Maîtriser les Cartes de Contrôle et la Capabilité

De la détection des défauts à la
prévention de leur apparition





1

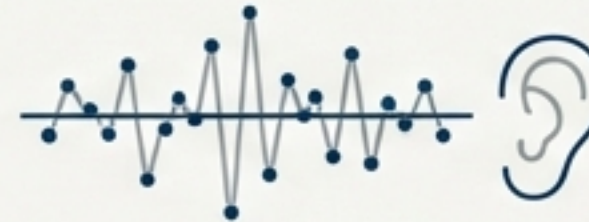
Le "Pourquoi" : Changer de Paradigme.

Du contrôle subi au pilotage maîtrisé.

Le Concept Fondamental : Comprendre la Variation.

Apprendre à écouter la "Voix du Processus".

2



3

Le "Comment" - Outil 1 : Piloter avec les Cartes de Contrôle.

Mon processus est-il stable et prévisible ?

Le "Comment" - Outil 2 : Mesurer avec la Capabilité.

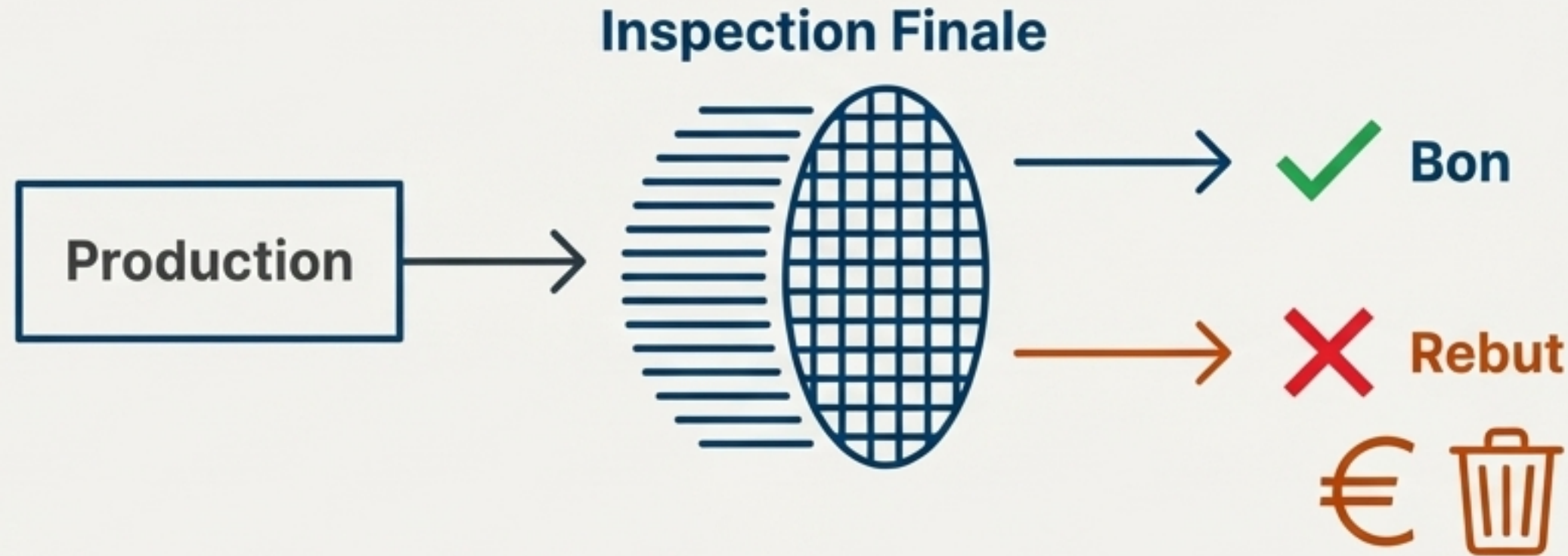
Mon processus stable répond-il aux attentes du client ?

4



Le Point de Départ : Le Coût de la "Non-Qualité"

L'approche traditionnelle du contrôle qualité fonctionne comme un examen final : on produit, puis on inspecte à la fin. Si le produit échoue, on le jette ou on le retouche. Cette méthode, basée sur la **détection**, est incroyablement coûteuse. Au moment où le défaut est identifié, le temps, l'énergie et les matériaux ont déjà été gaspillés.



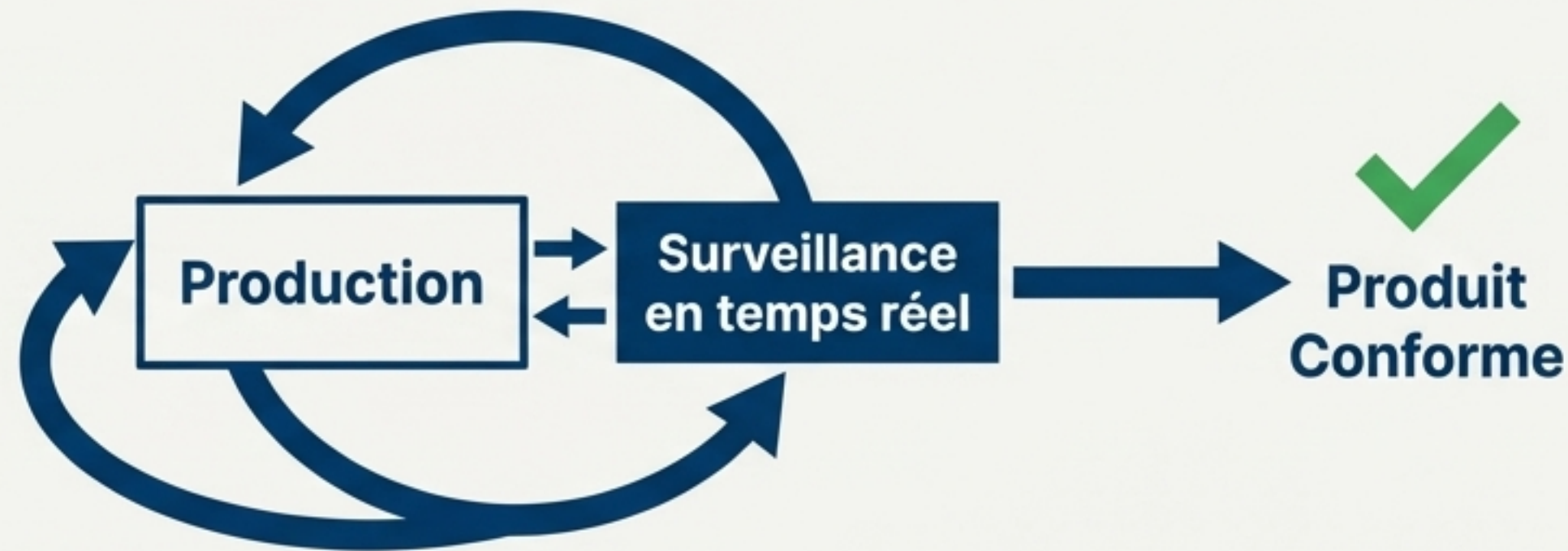
Conséquences :

- Gaspillage de matières premières et de temps
- Coûts de retouche et de rebut élevés
- Inspection finale coûteuse et souvent inefficace
- Insatisfaction client

La Solution : La Maîtrise Statistique des Procédés (MSP)

La MSP (ou SPC en anglais) renverse le modèle traditionnel. Au lieu d'attendre le produit fini, nous utilisons des techniques statistiques pour surveiller et contrôler le processus de production **en temps réel**. L'objectif est de passer de la **détection** (trouver les mauvaises pièces) à la **prévention** (empêcher qu'elles ne soient fabriquées).

C'est la différence entre goûter un biscuit brûlé en sortie de four (détection) et surveiller la température du four pendant la cuisson pour la corriger avant que le lot ne soit gâché (prévention).

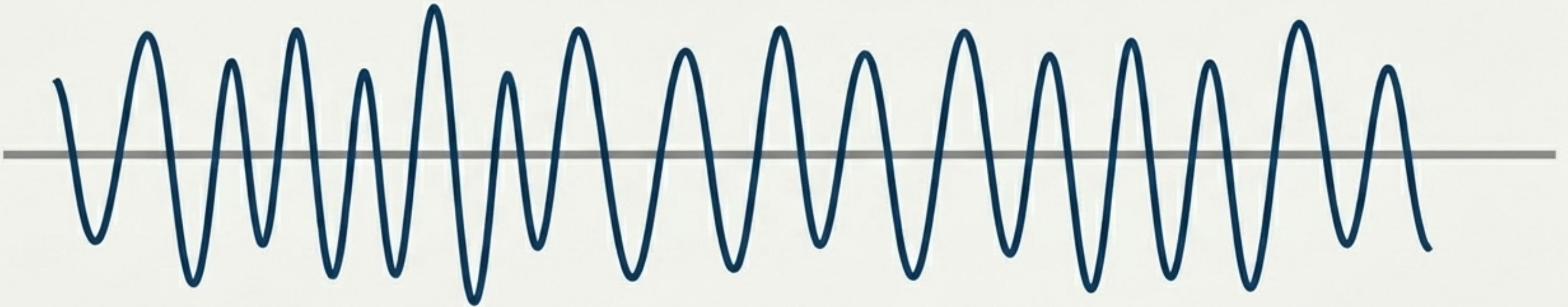


Les deux questions fondamentales de la MSP :

1. Le processus est-il **stable** ?
2. Le processus est-il **capable** ?

Le Concept Clé : Tout Processus Varie

La cohérence parfaite est un mythe. Il est impossible de produire deux pièces *exactement* identiques. Chaque processus, aussi précis soit-il, possède un rythme naturel de variation, une sorte de "rythme cardiaque". La MSP ne cherche pas à éliminer toute variation, mais à la comprendre et à la maîtriser. La clé est de distinguer le "bruit de fond" normal et prévisible d'un signal indiquant un réel problème.



Deux types de variation existent :

- Celle qui est inhérente au système (**causes communes**).
- Celle qui signale un événement anormal (**causes spéciales**).

Causes Communes vs. Causes Spéciales : Le "Bruit" et le "Signal"

Variation due aux Causes Communes

Description : Le "bruit de fond" normal et prévisible du processus. Ces variations sont nombreuses, individuelles et non identifiables. Le processus est dit "sous contrôle statistique".

Analogie : Le "ronronnement" régulier d'un moteur en bon état de marche.

Exemples :



Légères variations de température ou d'humidité ambiante.



Usure lente et normale d'un outil de coupe.



Incertitude inhérente au système de mesure.



Processus stable et prévisible

Variation due aux Causes Spéciales

Description : Le signal d'un problème ponctuel, identifiable et souvent imprévisible. Ces causes ne font pas partie du fonctionnement standard du processus. Le processus est "hors contrôle".

Analogie : Le "claquement" soudain et anormal du moteur.

Exemples :



Un mauvais lot de matière première.



Un outil cassé ou un mauvais réglage machine.



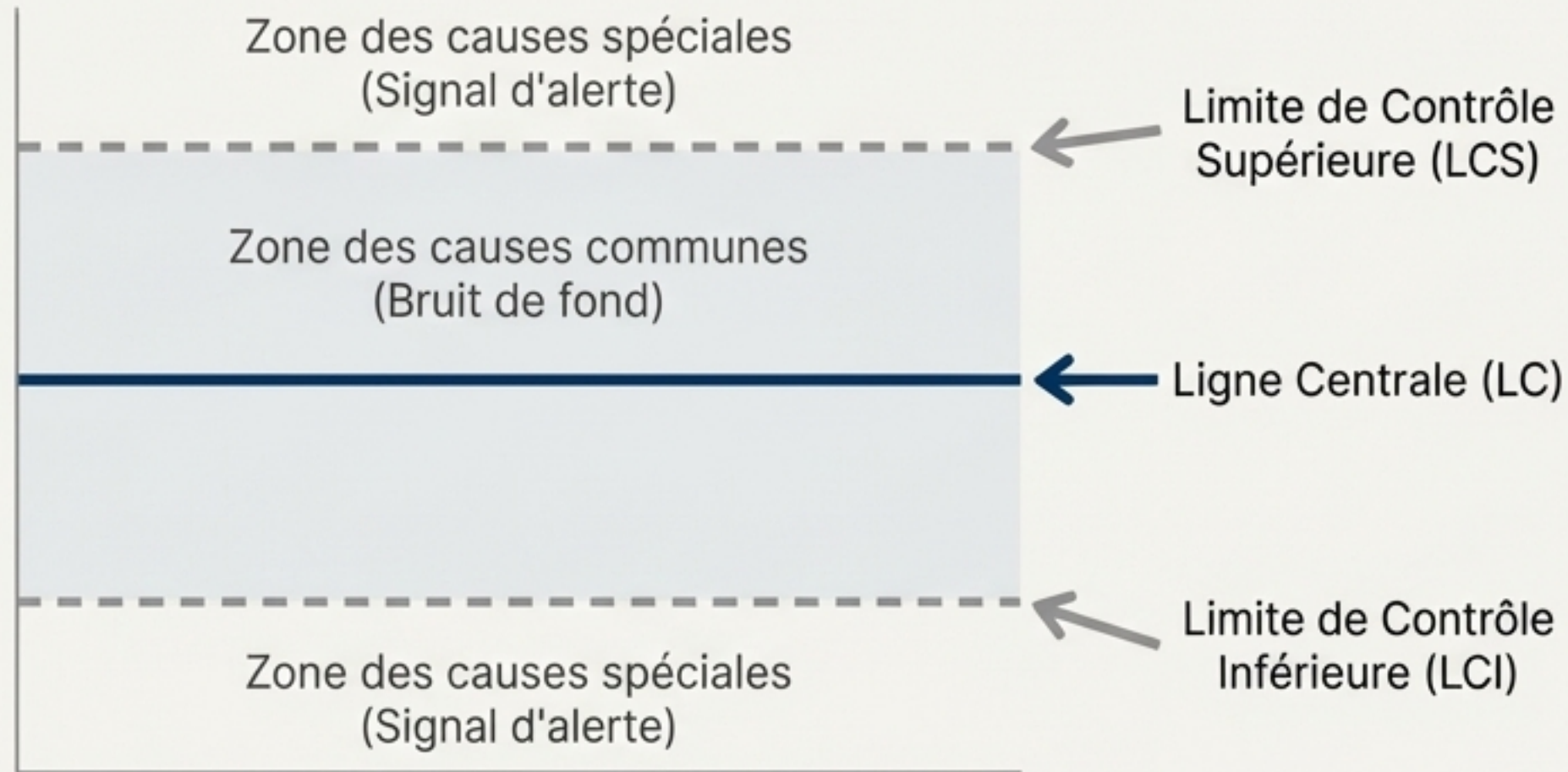
Un nouvel opérateur non formé.



Cause Spéciale :
Signal d'un problème

Outil n°1 : La Carte de Contrôle, l'Électrocardiogramme du Processus

Inventée par Walter A. Shewhart, la carte de contrôle est un graphique qui permet de suivre l'évolution d'un processus dans le temps. **Son unique objectif est de distinguer visuellement la variation due aux causes communes de celle due aux causes spéciales.**



Anatomie d'une carte de contrôle :

- **Ligne Centrale (LC)** : La moyenne du processus.
- **Limite de Contrôle Supérieure (LCS)** : La valeur maximale attendue du processus (Moyenne + 3 Écarts-Types).
- **Limite de Contrôle Inférieure (LCI)** : La valeur minimale attendue du processus (Moyenne - 3 Écarts-Types).

Point crucial : Les limites de contrôle sont calculées à partir des données du processus lui-même. Elles représentent la "**Voix du Processus**". Elles ne doivent JAMAIS être confondues avec les limites de spécification (tolérances), qui représentent la "Voix du Client".

Cas d'Usage 1 : Contrôle par Mesures (Variables Quantitatives)

Lorsque la caractéristique qualité est une mesure continue (longueur, poids, température, diamètre, etc.), on utilise généralement deux cartes en tandem pour surveiller le processus.

La taille des échantillons (sous-groupes) est typiquement de 3 à 6 pièces.

1. Carte de la Moyenne (X-barre) :

Objectif : Suivre le centrage du processus.

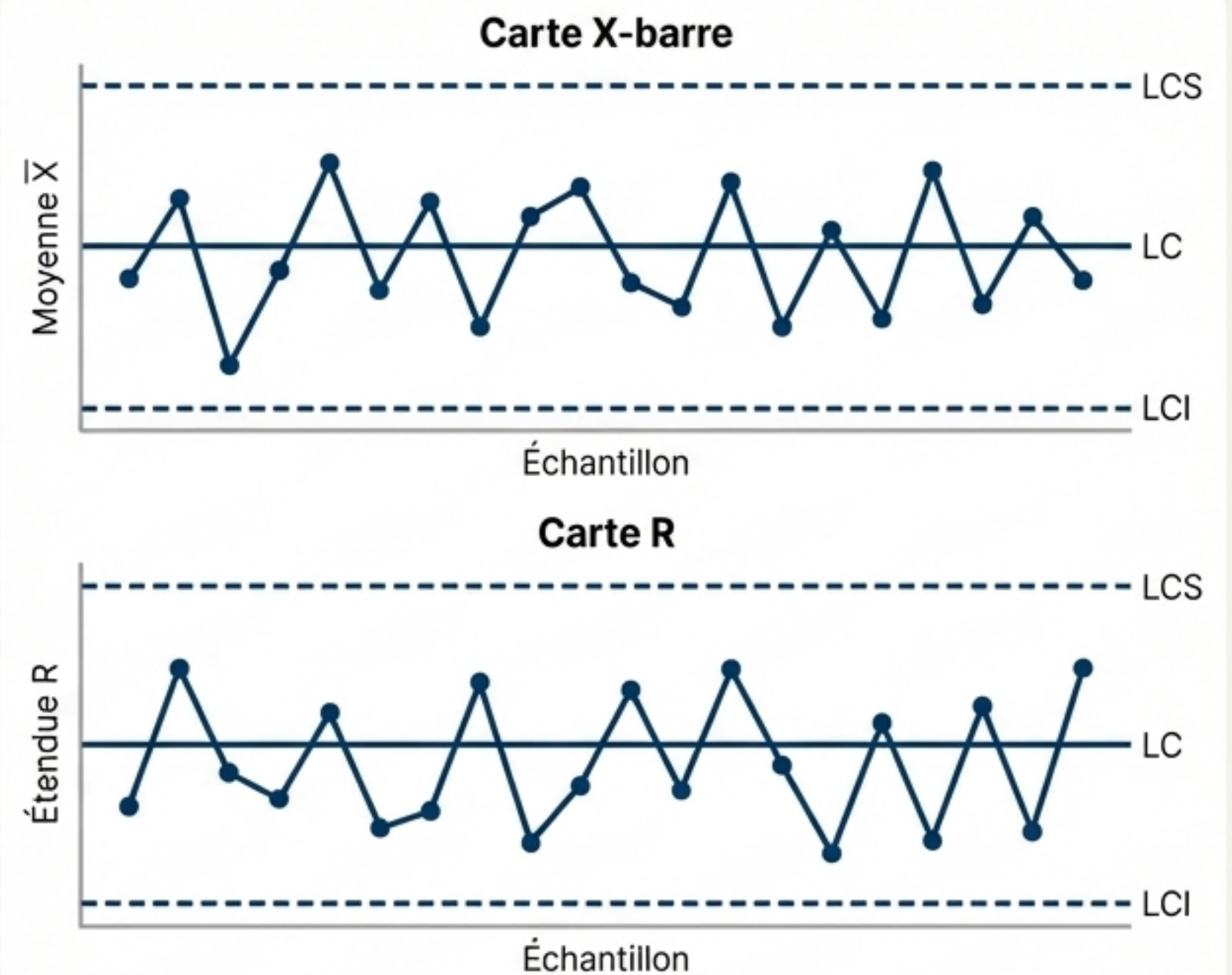
Question : La moyenne des pièces produites est-elle stable dans le temps ?

2. Carte de l'Étendue (R - Range) :

Objectif : Suivre la dispersion du processus.

Question : La variation entre les pièces d'un même échantillon est-elle stable ?

Une production est dite "stable" ou "sous contrôle" lorsque la moyenne ET l'étendue ne présentent que des variations dues au hasard (causes communes).



****Processus stable et sous contrôle****

Comment Interpréter la Carte : Quand Faut-il Agir ?

Un processus est considéré comme "hors contrôle" et nécessite une investigation lorsqu'un signal (une cause spéciale) apparaît. L'objectif est alors d'identifier et d'éliminer cette cause.

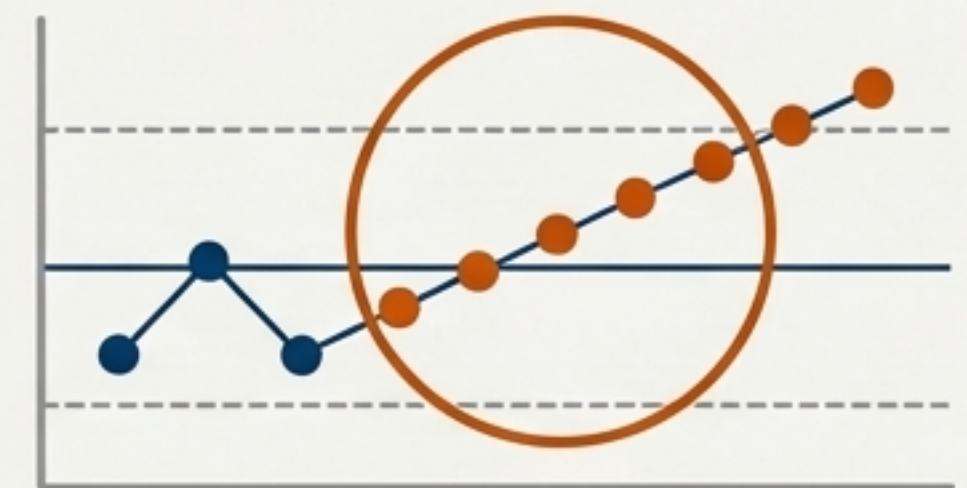
Règle 1



Règle 2 (Séries / Runs)



Règle 3 (Tendances / Trends)



Les signaux d'alerte les plus courants :

- **Règle 1** : Un ou plusieurs points se situent en dehors des limites de contrôle (LCI/LCS). C'est le signal le plus évident.
- **Règle 2 (Séries / Runs)** : Une série de 7 points consécutifs se situe du même côté de la ligne centrale. Cela indique un décalage du processus.
- **Règle 3 (Tendances / Trends)** : Une série de 7 points consécutifs montre une tendance continue à la hausse ou à la baisse. Cela peut indiquer une usure progressive.

Cas d'Usage 2 : Contrôle par Attributs (Variables Qualitatives)

Lorsque le contrôle ne repose pas sur une mesure mais sur une constatation (ex: conforme/non-conforme, présence/absence de défaut), on utilise les cartes de contrôle aux attributs. Ces cartes nécessitent généralement des échantillons de plus grande taille (souvent 50, 100 unités ou plus).



Carte p

Suit la **proportion** (ou le pourcentage) d'unités non **conformes** dans un échantillon.

**Exemple : Suivre le pourcentage de factures avec erreur.*



Carte np

Suit le **nombre d'unités** non conformes, à condition que la taille de l'échantillon soit constante.

**Exemple : Suivre le nombre de produits défectueux par lot de 100.*



Carte c

Suit le **nombre de défauts** par unité de contrôle. Une unité peut avoir plusieurs défauts.

**Exemple : Suivre le nombre de défauts de peinture sur une portière de voiture.*

Exemple Concret : Suivi de la Proportion de Non-Conformes (Carte p)

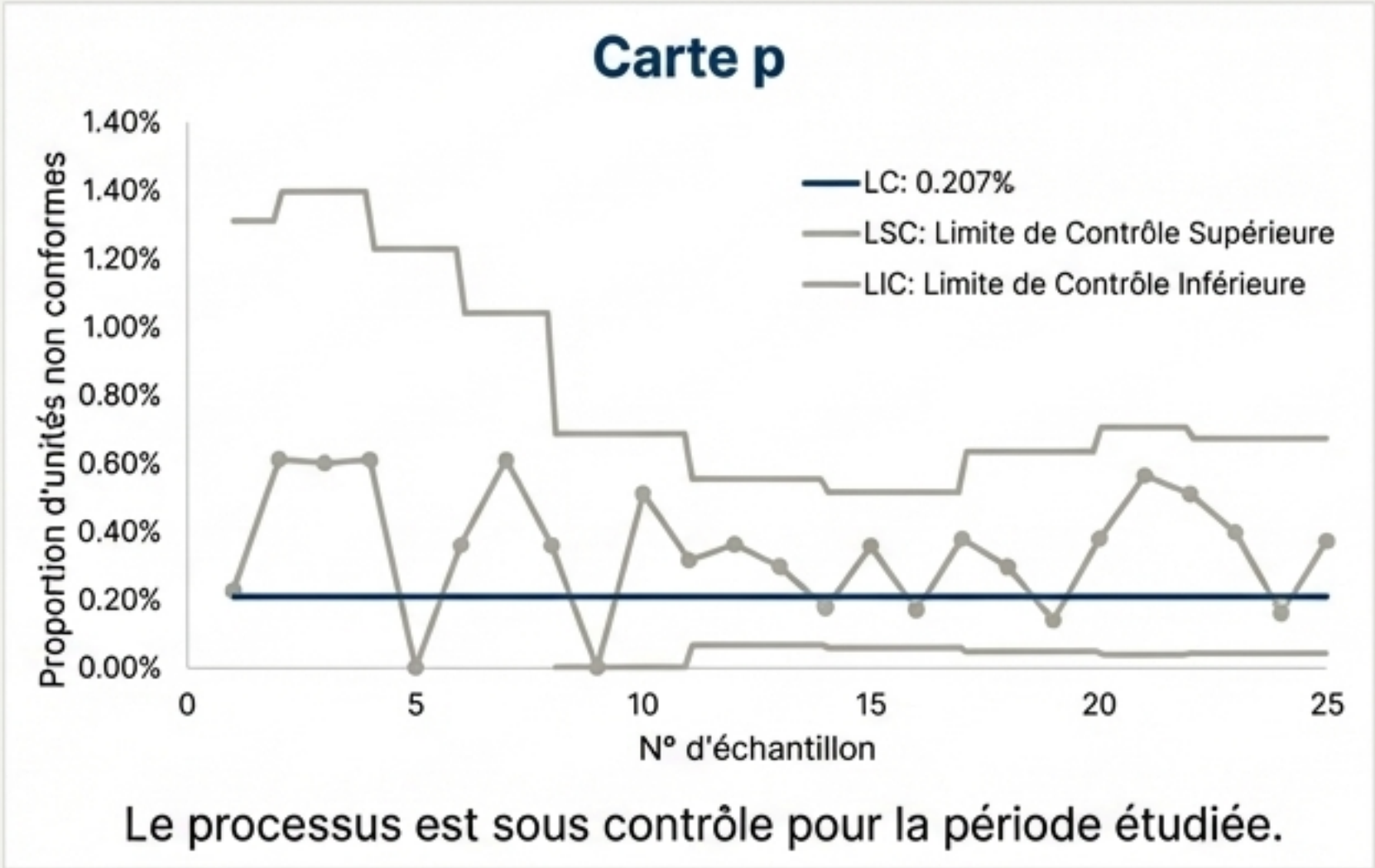
Contexte : Une usine souhaite suivre la proportion d'unités non conformes. Pendant 25 jours, des échantillons de tailles variables sont prélevés.

Construction de la carte :

- 1. **Calcul de la proportion moyenne ($\bar{p}$) :** Total des non-conformes / Total des unités prélevées = 11 / 5314 = 0.00207 (soit 0.207%). C'est notre **Ligne Centrale (LC)**.
- 2. **Calcul des limites de contrôle (LCS/LCI) :** Les limites sont calculées pour chaque taille d'échantillon n_i avec la formule : $\bar{p} \pm 3 * \sqrt{\bar{p}(1 - \bar{p})/n_i}$. C'est pourquoi les limites sur le graphique ne sont pas des lignes droites.

Données Brutes (extrait) :

N° Échantillon	Taille (n_i)	Nb non-conformes (D_i)	Proportion ($p_i = D_i/n_i$)
1	247	1	0.40%
2	248	1	0.40%
3	241	1	0.41%
4	212	0	0.00%
5	177	0	0.00%
...	...	...	...
Total	5314	11	$\bar{p} = 0.207\%$



De la Stabilité à la Capabilité : Le Processus est-il "Bon" ?

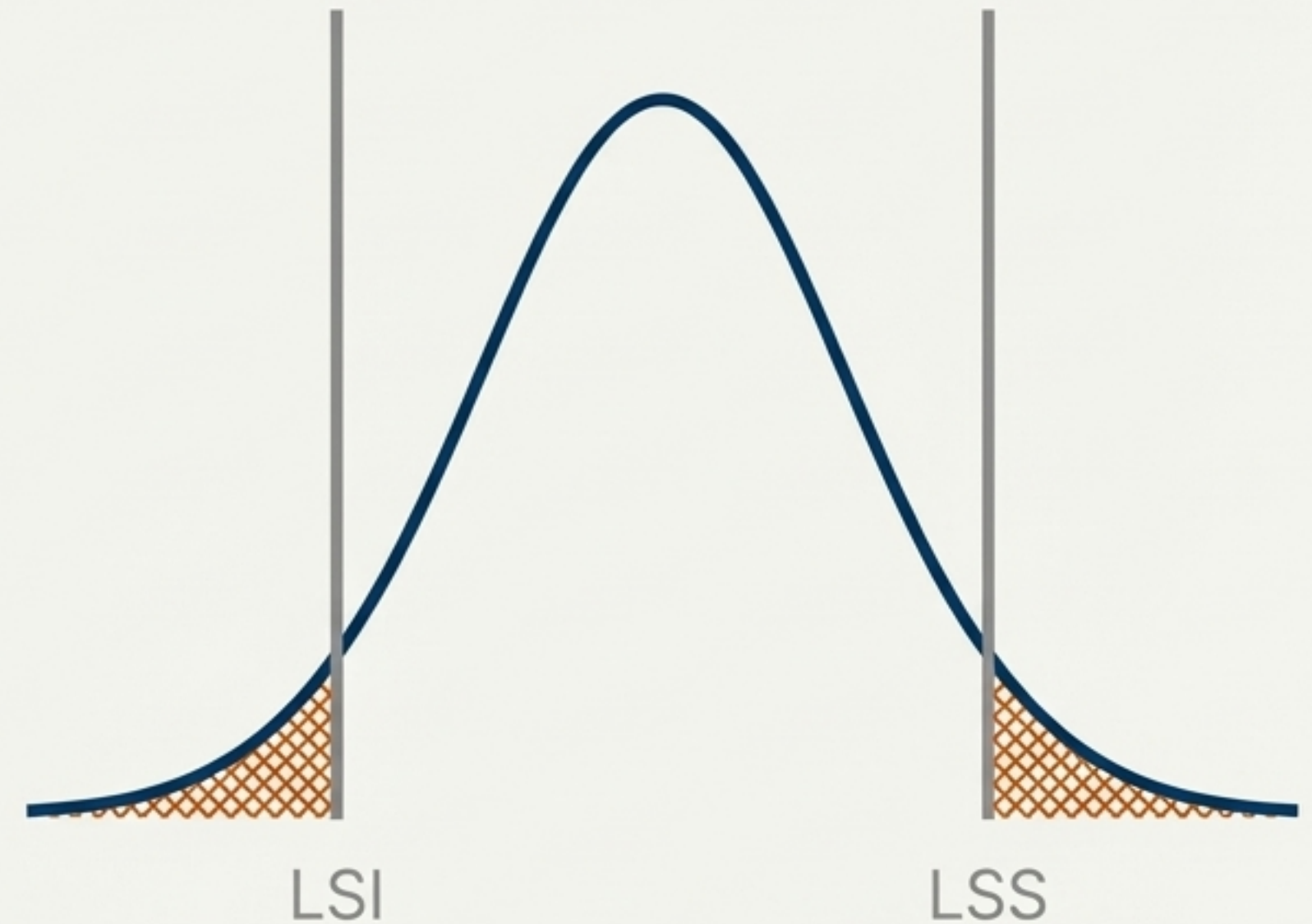
Jusqu'à présent, les cartes de contrôle nous ont aidés à répondre à la question : "Mon processus est-il stable et prévisible ?" (La Voix du Processus). Mais un processus peut être parfaitement stable et produire de manière constante des pièces... non conformes.

La nouvelle question est : "Mon processus stable est-il capable de répondre aux exigences du client ?" Pour y répondre, nous devons introduire la "Voix du Client", matérialisée par les Limites de Spécification (ou tolérances) :

* LSS : Limite de Spécification Supérieure

* LSI : Limite de Spécification Inférieure

L'analyse de capabilité consiste à comparer la dispersion naturelle du processus (Voix du Processus) à l'intervalle de tolérance exigé (Voix du Client).



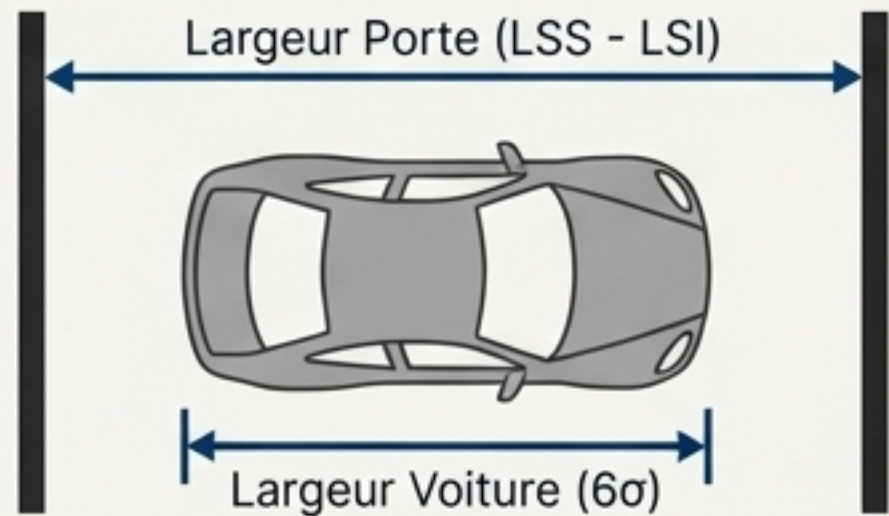
**Un processus peut être
STABLE mais INCAPABLE**

Outil n°2 : Les Indices de Capabilité Cp et Cpk

Les indices de capabilité sont des indicateurs chiffrés qui quantifient la capacité d'un processus à respecter les spécifications.

L'analogie du Garage : La largeur de la porte du garage représente l'intervalle de tolérance du client (LSS - LSI). La largeur de la voiture représente la dispersion naturelle du processus (estimée par 6σ).

Indice Cp (Capabilité potentielle)

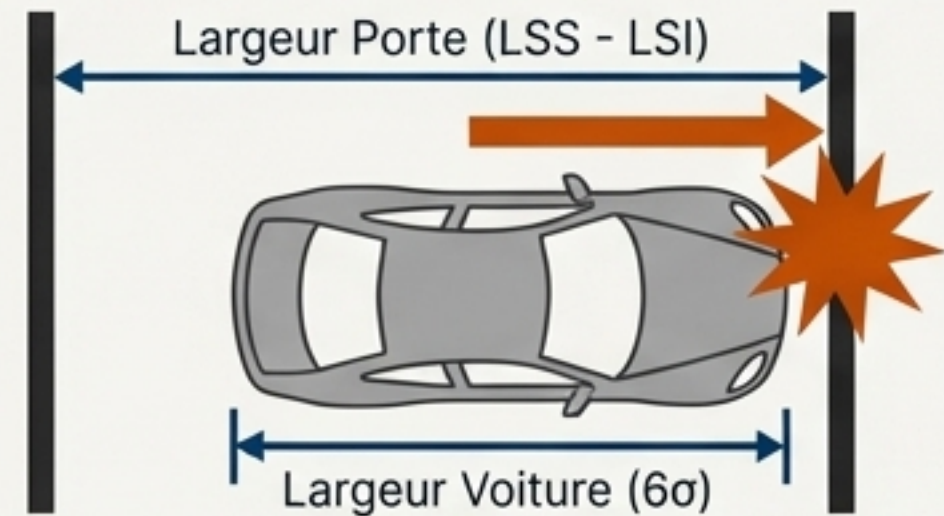


$$Cp = \frac{LSS - LSI}{6\sigma}$$

"La voiture est-elle assez étroite pour passer la porte du garage ?"

Le Cp mesure si le processus est potentiellement capable, en supposant qu'il soit parfaitement centré. Il ne regarde que les largeurs.

Indice Cpk (Capabilité réelle)



$$Cpk = \min \left[\frac{LSS - \mu}{3\sigma} ; \frac{\mu - LSI}{3\sigma} \right]$$

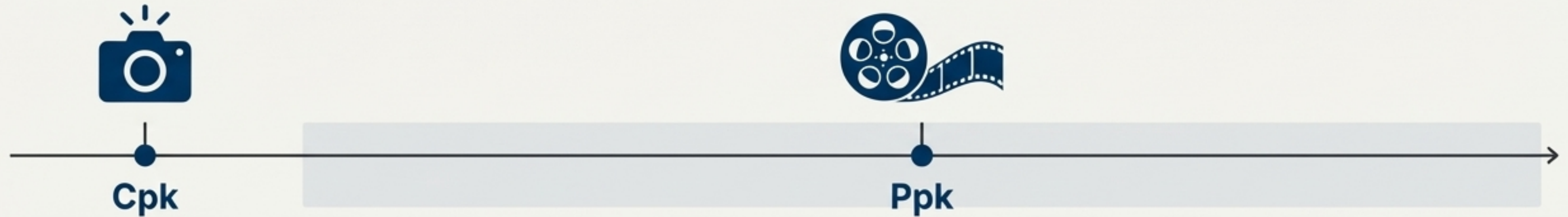
"La voiture est-elle en train de passer au milieu de la porte sans toucher les bords ?"

Le Cpk prend en compte la **dispersion** ET le **centrage** de la moyenne (μ) du processus. C'est l'indicateur le plus réaliste.

Si $Cpk = Cp$, le processus est parfaitement centré.

La Dimension Temporelle : Capabilité (Cpk) vs. Performance (Ppk)

Les termes "court terme" et "long terme" ne se réfèrent pas à une durée fixe, mais à la nature de la variation prise en compte.



Cpk (Capabilité Court Terme)

Ce qu'il mesure : La variation intrinsèque du processus ("within-subgroup"). C'est la variation "machine" à un instant donné, en excluant les sources de variation long terme.

Ce qu'il représente : Le meilleur potentiel de votre processus.

Analogie : Une photographie de la performance.

Ppk (Performance Long Terme)

Ce qu'il mesure : La variation globale et réelle du processus ("overall"). Il inclut toutes les sources de variation qui surviennent dans le temps.

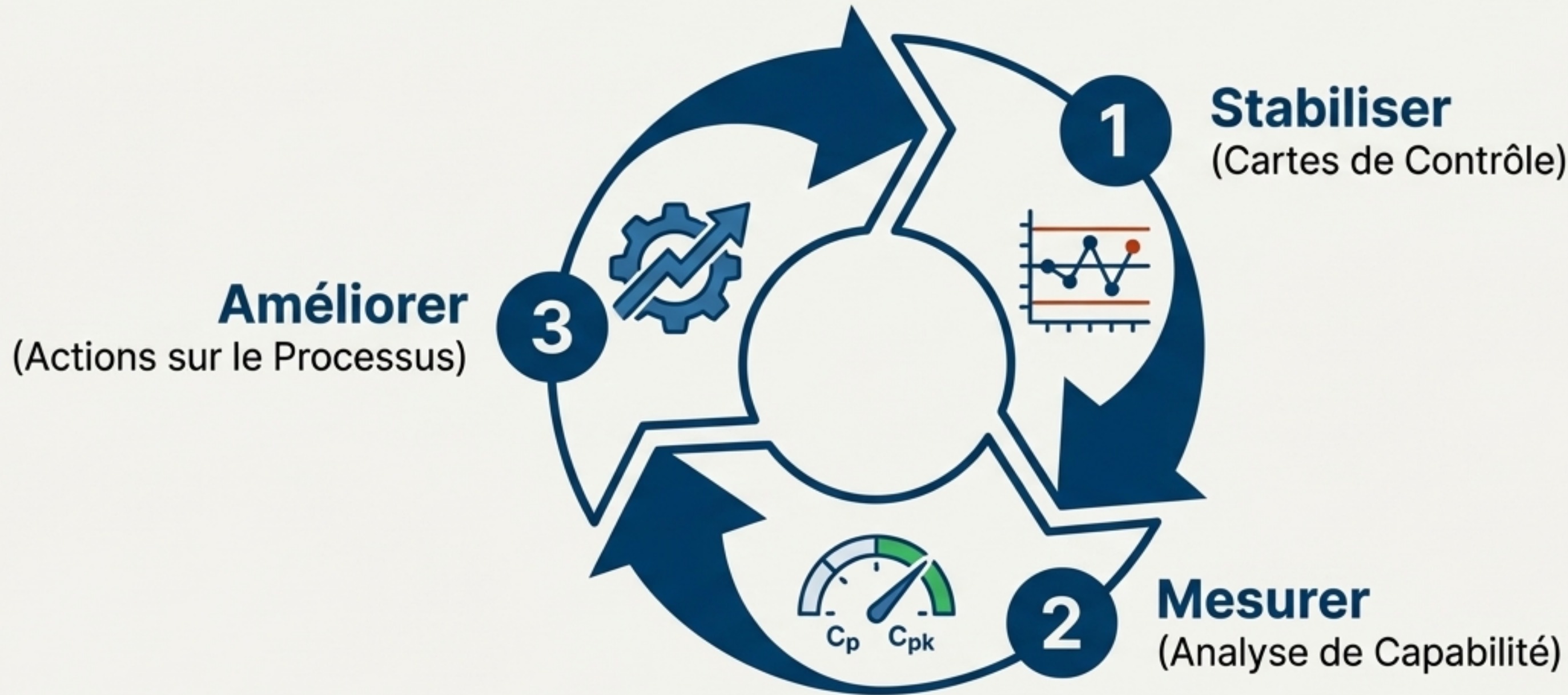
Ce qu'il représente : La performance réelle vécue par le client sur une longue période.

Analogie : Le film complet de la performance.

En règle générale, à cause des variations supplémentaires, on a toujours $Ppk \leq Cpk$. Un écart important entre les deux indique que des causes de variation long terme (ex: changements de lots, réglages) dégradent la performance potentielle du processus.

Synthèse : La Boucle de l'Amélioration Continue

Les cartes de contrôle et l'analyse de capacité ne sont pas des fins en soi. Ce sont les outils qui alimentent le moteur de l'amélioration continue, en nous guidant sur les bonnes actions à mener.



Ce cycle recommence en permanence, menant à une réduction des déchets, une meilleure efficacité et des coûts moindres.